

2009 年 7 月高等教育自学考试全国统一命题考试

计算机网络原理试题

课程代码：04741

一、单项选择题(本大题共 24 小题，每小题 1 分，共 24 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 星形拓扑结构不具备的优点是()
A. 控制简单
B. 容易进行故障诊断和隔离
C. 方便服务
D. 经济实惠
2. 无线传输介质按频率由低到高的正确排列顺序是()
A. 无线电波，微波，红外线，可见光
B. 微波，无线电波，红外线，可见光
C. 微波，无线电波，可见光，红外线
D. 红外线，无线电波，微波，可见光
3. CRC 校验在接收端发现差错后采取的措施是()
A. 自动纠错
B. 报告上层协议
C. 反馈重发
D. 重新生成原始数据
4. 通信电缆采用屏蔽的好处是()
A. 减小信号衰减
B. 减小电磁辐射干扰
C. 提高电缆的抗拉强度
D. 减小电缆阻抗
5. 广域网中的数据交换技术不包括()
A. 电路交换
B. 报文交换
C. 高速交换
D. 分组交换
6. 下列关于同步协议或异步协议的说法，正确的是()
A. 异步协议是以帧为独立传输单位的
B. 异步协议是以比特为独立传输单位的
C. 同步协议是以字符为传输单位的
D. 同步协议是以帧为传输单位的
7. HDLC 的帧类型包括信息帧、监控帧和()
A. 响应帧
B. 命令帧
C. 编号帧
D. 无编号帧
8. 虚电路服务是()
A. 传输层向应用层提供的服务
B. 传输层向网络层提供的服务
C. 网络层向传输层提供的服务
D. 网络层向应用层提供的服务

9.现代计算机网络通常使用的路由算法是()

- A.静态路由选择算法
B.动态路由选择算法
C.最短路由选择算法
D.基于流量的路由选择算法

10.局域网的逻辑功能自下向上可分为()

- A.物理层、MAC、LLC
B.物理层、LLC、MAC
C.MAC、物理层、LLC
D.LLC、物理层、MAC

11.IP 数据报头中用于控制数据报分段和重组字段的是()

- A.标识字段、选项字段和分段偏移字段
B.选项字段、标志字段和分段偏移字段
C.标识字段、标志字段和分段偏移字段
D.生命期字段、标志字段和分段偏移字段

12.通信子网的最高层是()

- A.物理层
B.传输层
C.网络层
D.数据链路层

13.IPv6 将报文头部的字段数从 IPv4 的 13 个减少到()

- A.6个
C.8个
- B.7个
D.9个

14. 当一个 IP 分组在两台主机间直接交换时, 要求这两台主机具有相同的()

- A.IP 地址
B.主机号
C.物理地址
D.子网号

15. 下列关于电子邮件应用程序的说法, 正确的是()

- A.发送和接收邮件通常都使用 SMTP 协议
- B.发送邮件通常使用 SMTP 协议，接收邮件通常使用 POP3 协议
- C.发送邮件通常使用 POP3 协议，接收邮件通常使用 SMTP 协议
- D.发送和接收邮件通常都使用 POP3 协议

16.TCP 使用的流量控制协议是()

- A.固定大小的滑动窗口协议 B.可变大小的滑动窗口协议
C.GO-BACK-N 协议 D.选择重发 ARQ 协议

17.DNS 协议主要用于实现()

- A.域名到 IP 地址的映射
B.IP 地址到域名的映射
C.域名到物理地址的映射
D.物理地址到域名的映射

18.FDDI 采用 4B / 5B 编码, 其数据传输速率可达到()

- A. 10Mbps
B. 100Mbps
C. 500Mbps
D. 1000Mbps

19.下列 URL 写法中错误的是()

A.http: //net123.tjpu.edu.cn

B.ftp: //net123.tjpu.edu.cn

C.gopher: //net123.tjpu.edu.cn

D.unix: //net123.tjpu.edu.cn

20.定义令牌总线介质访问控制方法的协议是()

A.IEEE802.2

B.IEEE802.3

C.IEEE802.4

D.IEEE802.5

21.与普通的令牌环相比, FDDI 能够更加有效工作的原因是()

A.不需要定时器

B.得到令牌的结点可以发送多个帧

C.取消了帧格式中的 AC 字段

D.增加了优先级和预留选项

22.在新版的 HomeRF2.x 中把跳频带宽增加到 3MHz 和 5MHz,数据的传输速率达到了

()

A.1Mbit/s

B.10Mbit/s

C.20Mbit/s

D.100Mbit/s

23.下列关于帧中继网络特点的叙述, 正确的是()

A.支持 OSI 下三层服务并提供部分网络层功能

B.采用光纤作为传输介质误码率低

C.用户接入费用高

D.采用永久虚电路为多条物理连接提供一个逻辑连接

24.下列关于移动 Ad Hoc 网络特点的说法, 错误的是()

A.Ad Hoc 的建立不依赖于现有的网络设施, 具有一定的独立性

B.相对于常规网络而言, Ad Hoc 网络的拓扑结构是动态变化的

C.Ad Hoc 的网络带宽相对于有线信道要宽得多

D.Ad Hoc 网络中没有中心控制结点

二、填空题(本大题共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

25.在我国通信、计算机信息产业及广播电视领域中, 具有影响的三大网络是电信网络、广播电视网络以及_____。

26.全光网是以光节点取代现有网络的_____。

27.星型拓扑结构网络的中央节点执行的通信控制策略是_____。

28.计算机网络各层次结构模型及其协议的集合称为_____。

29.TCP/IP 是一组协议的代名词, 一般来说, TCP 提供的是传输层服务, 而 IP 提供的是_____。

30.用 RS-232C 接口将两台近地 DTE 设备连接时所使用的连接电缆称为_____。

31.在数据链路层最常用的两种流量控制方案是滑动窗口机制和_____。

- 32.利用差错控制编码进行差错控制的方法分为两类，即前向纠错 FEC 和_____。
- 33.在数据报操作方式中网络节点要为每个数据报进行_____。
- 34.当网络负荷增加到某一值后，网络的吞吐量反而下降的现象称为_____。
- 35.提供传输层及传输层以上各层间的协议转换的网络互连设备是_____。
- 36.在 Internet 中，传输地址包括 IP 地址和_____。
- 37.DNS 是一个分布式数据库系统，它的三个组成部分是地址转换请求程序、域名服务器和_____。
- 38.IEEE802 标准中与介质无关的子层是_____。
- 39.IEEE802.3 的 MAC 帧中，目的地址字段的最高位为“0”表示_____。

三、简答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

40. 简述设计路由算法时考虑的技术要素。
41. 简述 TCP 拥塞控制中慢启动的过程。
42. 简述令牌环网的操作过程。
43. 简述局域网操作系统提供的五级可靠性措施。

四、计算题(本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分)

- 44.有一受随机噪声干扰的信道，其带宽为 4KHz，信噪比为 30dB。试求出最大数据传输速率。
- 45.设卫星信道上数据传输速率为 1Mbps，数据帧长为 5625bit，卫星信道的传播时延为 270ms，采用顺序接收管道协议，其发送窗口尺寸为 4，帧的控制信息、确认帧长及帧处理时间均忽略不计。试求出此信道的利用率。(信道的利用率指信号传输时间与信号传输时间和信道时延之和的比值)
- 46.5000 个站点竞争使用一个时分 ALOHA 信道，信道时隙为 125us，各站点每小时发出 36 次请求。试计算总的信道载荷。(信道载荷指请求次数与时隙的比值)
- 47.有一个电缆长度为 2Km 的 CSMA / CD 局域网，数据传输速率为 10Mbps，信号传播速度为光速的 2 / 3，数据帧长度是 512bit(包括 32bit 开销)，传输成功后的第一个时隙留给接收方，用于捕获信道并发送一个 32bit 的确认帧。假设没有冲突发生，试求出有效的数据传输速率(不包括开销)。(光速值为 3×10^8 Km/s)

五、应用题（本大题共 3 小题，每小题 7 分，共 21 分）

48. 说明千兆以太网中，为了确保最小帧长为 64 字节，同时维持网络直径为 200m 所采用的两种技术及原理。
49. ATM 有两种格式的信元头，其中之一如题 49 图所示，该信元头属于哪一种？说明其中各字段的含义。

GFC	VPI
VPI	VCI
VCI	

VCI	PT	×	CPI
HEC			

题 49 图：ATM 信元头

50. 给出帧中继的帧格式及其中各字段的作用与特点，并说明帧中继的主要应用。

计算机网络原理试题答案及评分参考

(课程代码 04741)

一、单项选择题(本大题共24小题,每小题1分,共24分)

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. D | 2. A | 3. C | 4. B | 5. C |
| 6. D | 7. D | 8. C | 9. B | 10. A |
| 11. C | 12. C | 13. B | 14. D | 15. B |
| 16. B | 17. A | 18. B | 19. D | 20. C |
| 21. B | 22. B | 23. B | 24. C | |

二、填空题(本大题共15小题,每小题1分,共15分)

- | | |
|------------|----------------|
| 25. 计算机网络 | 26. 电节点 |
| 27. 集中式 | 28. 网络的体系结构 |
| 29. 网络层服务 | 30. 零调制解调器 |
| 31. 停止等待方案 | 32. 自动请求重发 ARQ |
| 33. 路由选择 | 34. 拥塞(现象) |
| 35. 网关 | 36. 主机端口号 |
| 37. 域名空间 | 38. LLC 子层 |
| 39. 单个地址 | |

三、简答题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)

40. 答:(1)选择最短路由还是最佳路由。(1分)
(2)通信子网是采用虚电路的还是数据报的操作方式。(1分)
(3)采用分布式路由算法还是采用集中式路由算法。(1分)
(4)网络拓扑、流量和延迟等信息的来源。(1分)
(5)采用静态路由还是动态路由。(1分)
41. 答:在刚建立连接时,将拥塞窗口的大小初始化为该连接所需的最大数据段的长度值,并发送一个最大长度的数据段(1分)。定时器超时前,得到确认,将拥塞窗口的大小增加一个数据段的字节数,并发送两个数据段(1分),如果每个数据段都能在定时器超时前得到确认,就在原基础上增加一倍,即为4个数据段的大小(1分),如此反复,每次都在前一次的基础上加倍(1分)。当定时器超时或达到发送窗口设定的值时,停止此拥塞窗口尺寸的增加。这种反复称为慢启动(1分)。

42. 答: (1) 网络空闲时, 只有一个令牌在环路上绕行。(1分)

(2) 当一个站点要发送数据时, 必须等待并获得一个令牌, 将令牌的标志位置为“1”, 随后便可发送数据。(1分)

(3) 环路中的每个站点边转发数据, 边检查数据帧中的目的地址, 若为本站点的地址, 便读取其中所携带的数据。(1分)

(4) 数据帧绕环一周返回时, 发送站将其从环路上撤销。(1分)

(5) 发送站点完成数据发送后, 重新产生一个令牌传至下一站点, 以使其他站点获得发送数据帧的许可权。(1分)

43. 答: (1) 第一级是对硬盘目录和文件分配表的保护。(1分)

(2) 第二级是对硬盘表面损坏时的数据保护。(1分)

(3) 第三级是采用磁盘镜像的方法实现对硬盘驱动器损坏的保护。(1分)

(4) 第四级是采用磁盘双工, 对磁盘通道或硬盘驱动器的损坏起到保护作用。(1分)

(5) 第五级是采用事务跟踪系统, 用以防止当数据在写到数据库时, 因系统故障而造成的数据库损坏。(1分)

四、计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

44. 解: $C = H \cdot \log_2(1 + S/N)$ (2分)

$$= 4K \cdot \log_2(1 + 10^{30/10})$$
 (1分)

$$= 4K \cdot \log_2(1001)$$
 (1分)

$$\approx 40Kbps$$
 (1分)

45. 解: $(4 \times 5625bit) \div (1 \times 10^6 bit/s) = 22.5ms$ (2分)

$$270ms \times 2 = 540ms$$
 (1分)

$$22.5ms \div (22.5ms + 540ms) = 4\%$$
 (2分)

46. 解: $36次 \div 3600s = 0.01次/s$ (1分)

$$5000 \times 0.01次/s = 50次/s$$
 (1分)

$$50次/s \div [1时隙 \div (125 \times 10^{-6}s)] = 0.00625次/时隙$$
 (3分)

47. 解: $\{2Km \div [(3 \times 10^5 Km/s) \times 2/3]\} \times 2 = 20 \times 10^{-6} s = 20\mu s$ (1分)

$512bit \div (10 \times 10^6 bit/s) = 51.2 \times 10^{-6} s = 51.2\mu s$ (1分)

$32bit \div (10 \times 10^6 bit/s) = 3.2 \times 10^{-6} s = 3.2\mu s$ (1分)

$(512bit - 32bit) \div (20\mu s + 51.2\mu s + 20\mu s + 3.2\mu s) \approx 5.1Mbps$ (2分)

五、应用题 (本大题共3小题, 每小题7分, 共21分)

48. 解: (1) 载波扩展技术, 用于半双工的 CSMA/CD 方式。实现方法是: 对小于 512 字节的帧进行载波扩展, 使这种帧所占用的时间等同于长度为 512 字节的帧所占用的时间 (2分); 对于大于等于 512 字节的帧, 不必添加载波扩展信号。若大多数帧短于 512 字节, 则载波扩展技术会使带宽利用率下降 (1分)。

(2) 数据报分组技术, 数据报分组技术允许站点每次发送多帧, 而不是一次发送一帧 (1分), 若多个连续的数据帧短于 512 字节, 仅其中的第一帧需要添加载波扩展信号, 一旦第一帧发送成功, 说明发送信号已经打通 (1分), 其后续帧就可以不加载波扩展信号而连续发送, 只需帧间保持 12 字节的间隙即可 (1分)。

由于全双工方式不存在冲突问题, 所以不需要任何处理就可以传输 64 字节的最小数据帧。 (1分)

49. 解: 该信元头为 UNI 信元头的格式。 (1分)

其中各字段的含义:

(1) GFC 一般流量控制字段 (或接入控制字段), 用于确定发送顺序的优先级。 (1分)

(2) VPI/VCI 虚路径标识字段/虚通道标识字段, 用于路由选择。 (2分)

(3) PT 负荷类型字段, 用于标识信元数据字段所携带数据的类型。 (1分)

(4) CLP 信元丢失优先级字段, 用于拥塞控制。 (1分)

(5) HEC 信元差错控制字段, 用于检测信元头中的差错, 并可纠正其中 1 比特错。 (1分)

50. 解: 帧中继的帧格式: (2分)

F	地址	用户数据	FCS	F
---	----	------	-----	---

其中: F 标志字段, 其比特模式为 01111110。 (1分)

地址字段, 主要作用是路由寻址, 兼管拥塞控制。一般为 2 字节, 可扩展到 3 或 4 字节。 (1分)

FCS 为帧校验序列。 (1分)

主要应用: 局域网互连, 语音与文件传输。 (2分)